第5章

表面粗糙度轮廓设计

内 容 提 要:

1.表面粗糙度轮廓的含义及其对机械零件使用性能的影响；

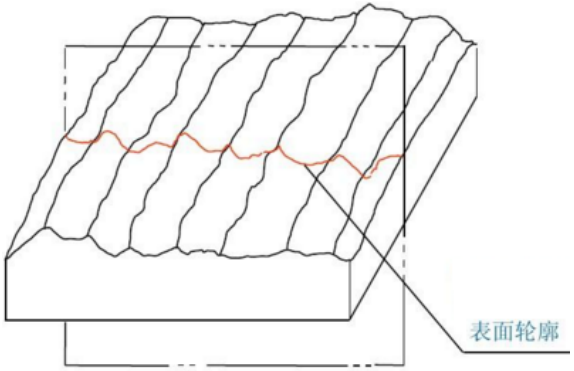
2.表面粗糙度轮廓的评定基准及其评定参数；

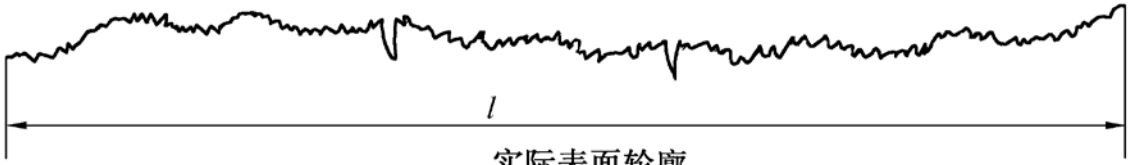
3.表面粗糙度轮廓的选用；

4.表面粗糙度轮廓在图样上的标注方法；

5.1 概　述

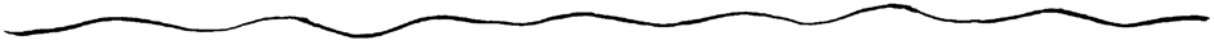
5.1.1 表面粗糙度的定义



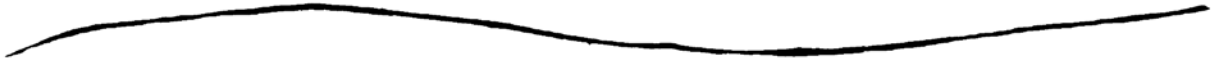


实际表面轮廓

实际表面轮廓经轮廓滤波器滤波后分为：



表面波纹度轮廓



表面形状误差

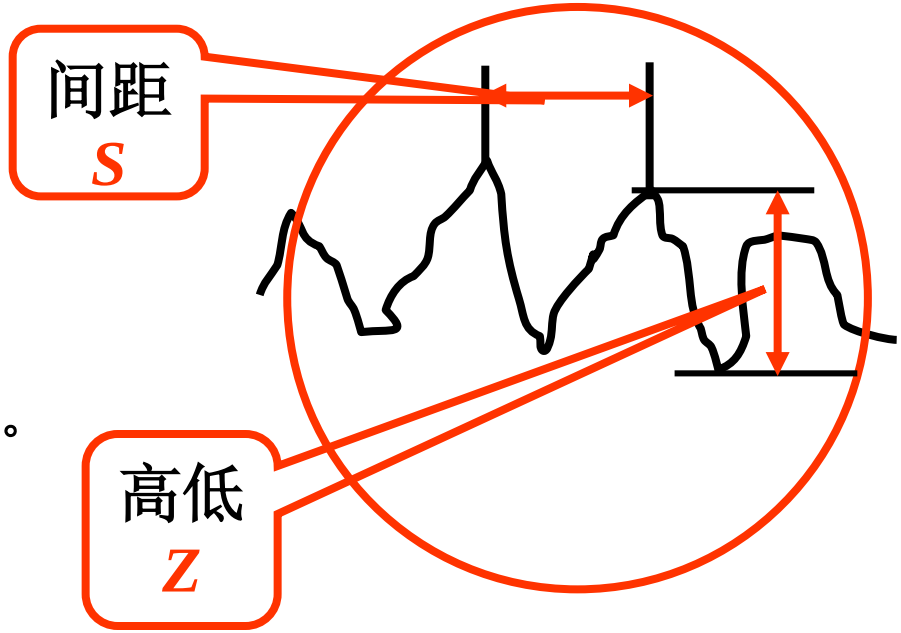
表面粗糙度轮廓是指加工后零件表面的微小峰谷高低（Z）程度和间距（S）状况（微观形状）。

一般按S分：

S＜1mm 为表面粗糙度轮廓；

1≤S≤10mm为表面 波纹度轮廓；

S＞10mm为 $f_{形状}$.（宏观形状）。



表面粗糙度轮廓的产生：

(1) 切削后遗留 的刀痕；

(2) 切削过程中切屑分离时的塑性变形；

(3) 以及机床等工装系统的振动等。

5.1.2 表面粗糙度轮廓对零件使用性能的影响

表面粗糙度轮廓对零件使用性能及其寿命的影响 较大，尤其对在高温、高速和高压条件下工作的机械零件影响更大。

1. 对摩擦和磨损的影响

两个粗糙表面的零件接触并有相对运动时，轮廓峰顶间接触作用就会产生摩擦阻力，使零件磨损。零件越粗糙，阻力越大，磨损也越快，如图5.2所示。

但表面不是越光越好。因为磨损量还与磨损下来的金属微粒的刻划、润滑油被挤出和分子间的吸附作用有关。

所以特别光滑的表面磨损量反而中增大。

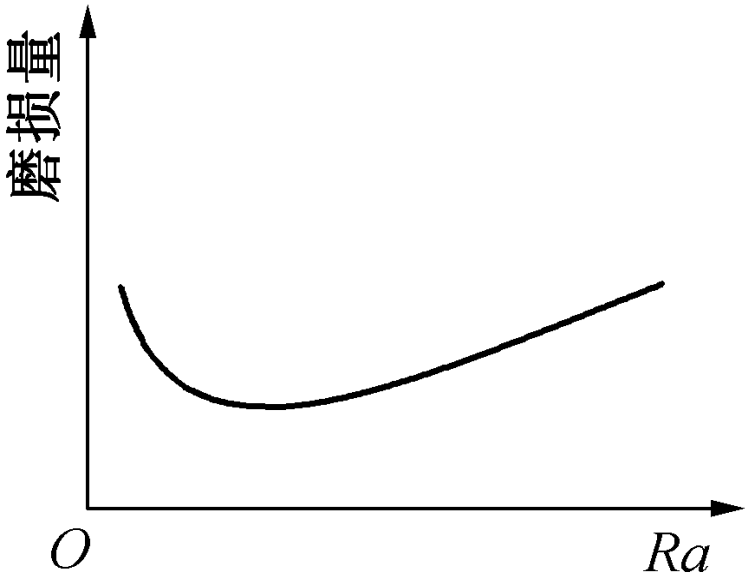


图5.2磨损量与*Ra*关系曲线

2. 对配合性质的影响

表面粗糙度轮廓影响配合性质的稳定性。对间隙配合，相对运动的表面因粗糙不平而迅速磨损，致使间隙增大。对过盈配合，表面轮廓的峰顶在装配时易被挤平，致使有效过盈减小，使连接强度降低。

3. 对抗疲劳强度的影响

表面越粗糙，凹痕越深，波谷的曲率半径也越小，应力越集中。特别是零件承受交变负荷时，由于应力集中的影响，使疲劳强度降低，导致零件表面产生裂纹而损坏。

4. 对抗腐蚀性的影响 （如图5.3所示）

粗糙的表面，易使腐蚀性的物质存积在表面的凹谷处，并渗入到金属内部，发生化学反应，致使腐蚀性加剧。

因此，提高表面粗糙的质量，可以增强其抗腐蚀能力。

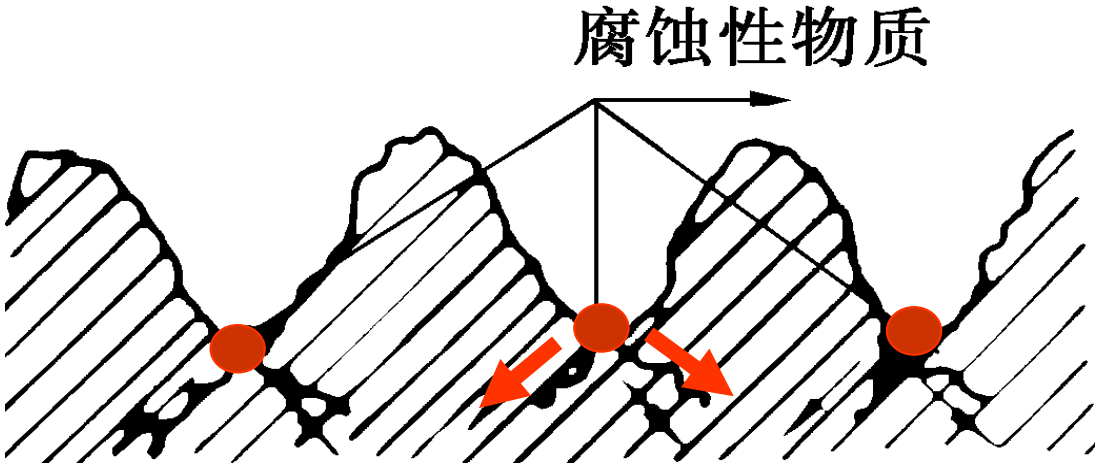


图5.3粗糙表面腐蚀示意图

另外，对零件结合的密封性、接触刚度、对流体流动的阻力、零件的外观质量和测量精度等都有很大影响。因此，设计零件机械精度时，必须提出粗糙度轮廓精度要求。

5.2 表面粗糙度轮廓的评定

加工后零件表面的表面粗糙度轮廓是否满足要求，需进行评定。

5.2.1 基本术语

1. 取样长度 ***lr*** —

测取样长度是指测量或评定表面粗糙度轮廓时规定的一段基准线长度。*Lr*至少包含5个以上轮廓峰和谷，其方向与轮廓走向一致，见图5.4所示。

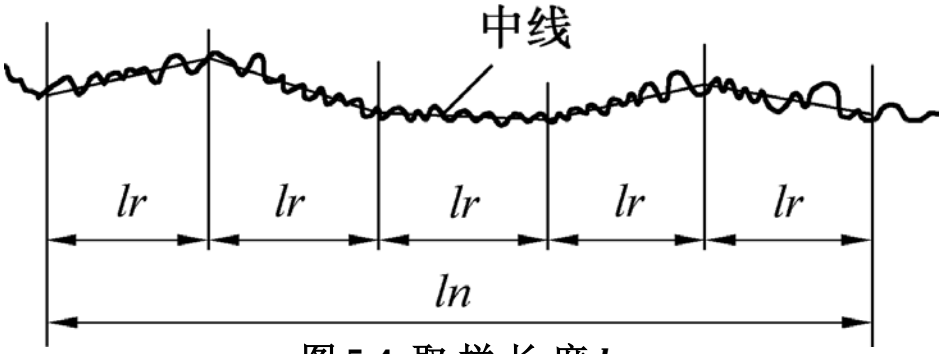


图 5.4 取样长度 *lr*

为什么要规定测取样长度***lr***？

① 为了限制或减弱表面波纹度轮廓的影响。

② 排除形状误差等对表面粗糙度轮廓测量的影响。

一般表面越粗糙，取样长度 ***lr*** 就越大。

2. 评定长度 *ln*—

评定长度 *ln* 是指测量或评定表面粗糙度轮廓时规定的一段最小的测量长度。

为什么要规定一段最小的测量长度*ln*？

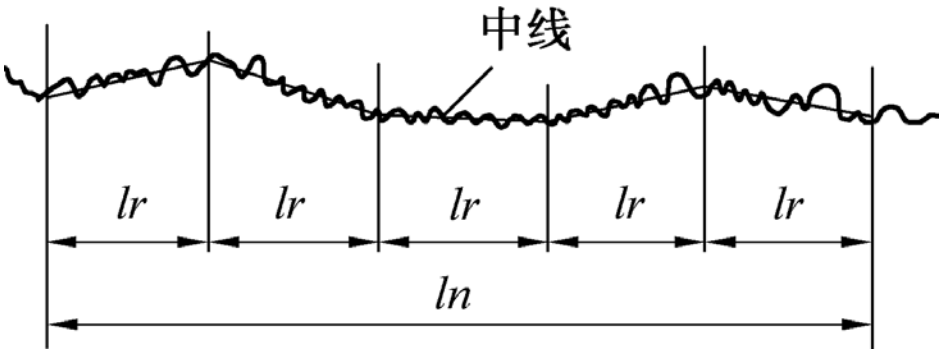


图 5.4 取样长度 *lr* 和评定长度 *ln*

因为表面的峰谷和间距的不均匀性，为了可靠地反映表面粗糙度轮廓的特性。

一般 $ln = 5\,lr$（连续的）。

若被测表面比较均匀时，$ln < 5\,lr$。

若被测表面不均匀时，$ln > 5\,lr$。

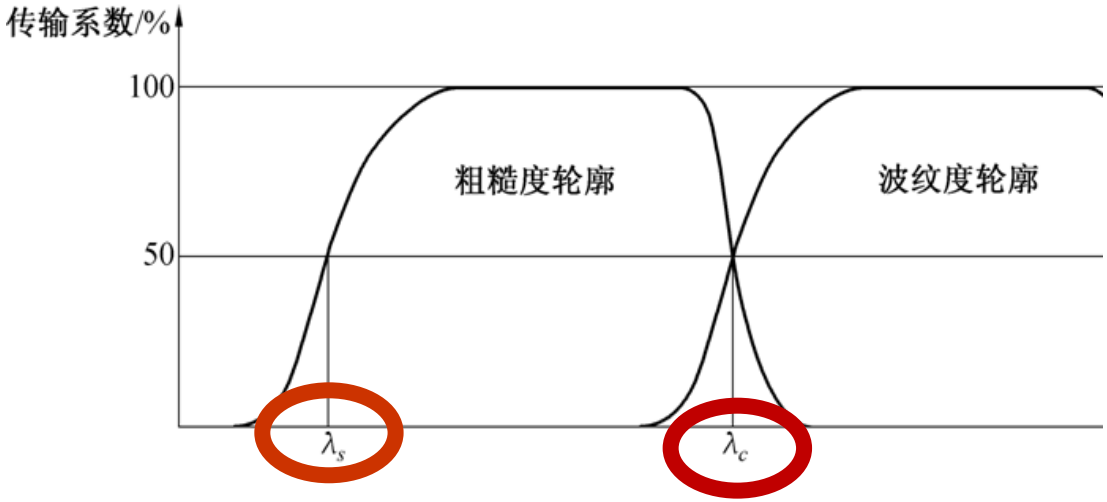
3. 轮廓滤波器

轮廓滤波器是指把表面轮廓[如图 5.1 所示实际表面轮廓)]分成长波和短波成分的滤波器,它们所能抑制的波长为截止波长。

(1) 长波滤波器

长波滤波器 λc 是指确定粗糙度和波纹度之间界限的滤波器。通过它把波纹度的波长成分加以抑制或排除掉（见右图）。

长波滤波器的截止波长为λc。



粗糙度和波纹度轮廓的传输特性

(2) 短波滤波器

短波滤波器 λs 是指确定粗糙度和比粗糙度更短的波长之间界限的滤波器。 通过它把比粗糙度更短的波长加以抑制。 短波滤波器的截止波长为λs。

滤波器的传输带是λs 至 λc 范围,取样长度$lr = \lambda c$。截止波长 λs 和 λc 的标准值见表5.5。

4. 中线—

中线是指具有几何轮廓形状并划分轮廓的基准线（图5.4所示）。

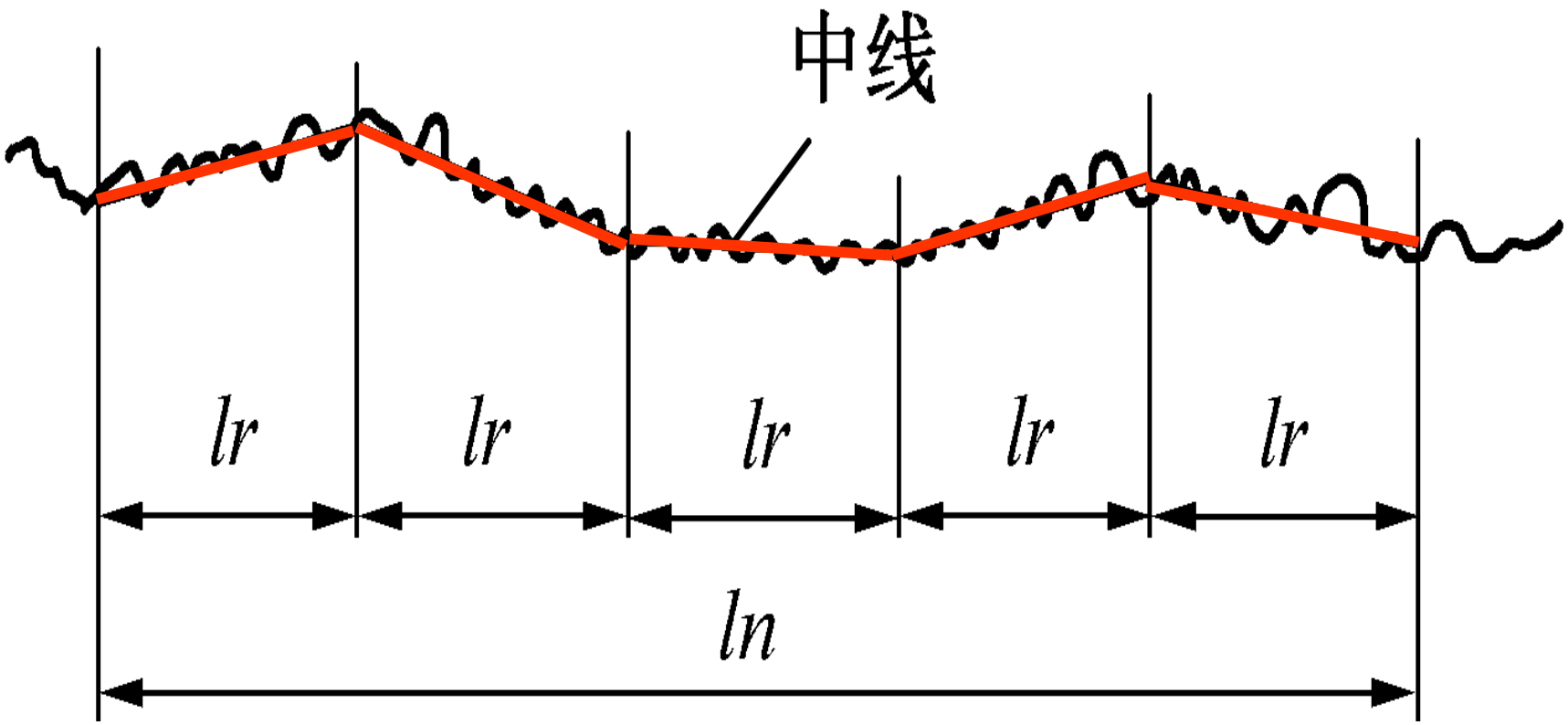


图5.4 取样长度*lr* 和评定长度*ln*

（1）轮廓最小二乘中线(m)—

在*l r* 内，使轮廓上各点至该线的距离Z_i平方和为最小。

（见图5.5所示）

$$\int_0^{lr} Z^2(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} Z_i^2 = \min$$

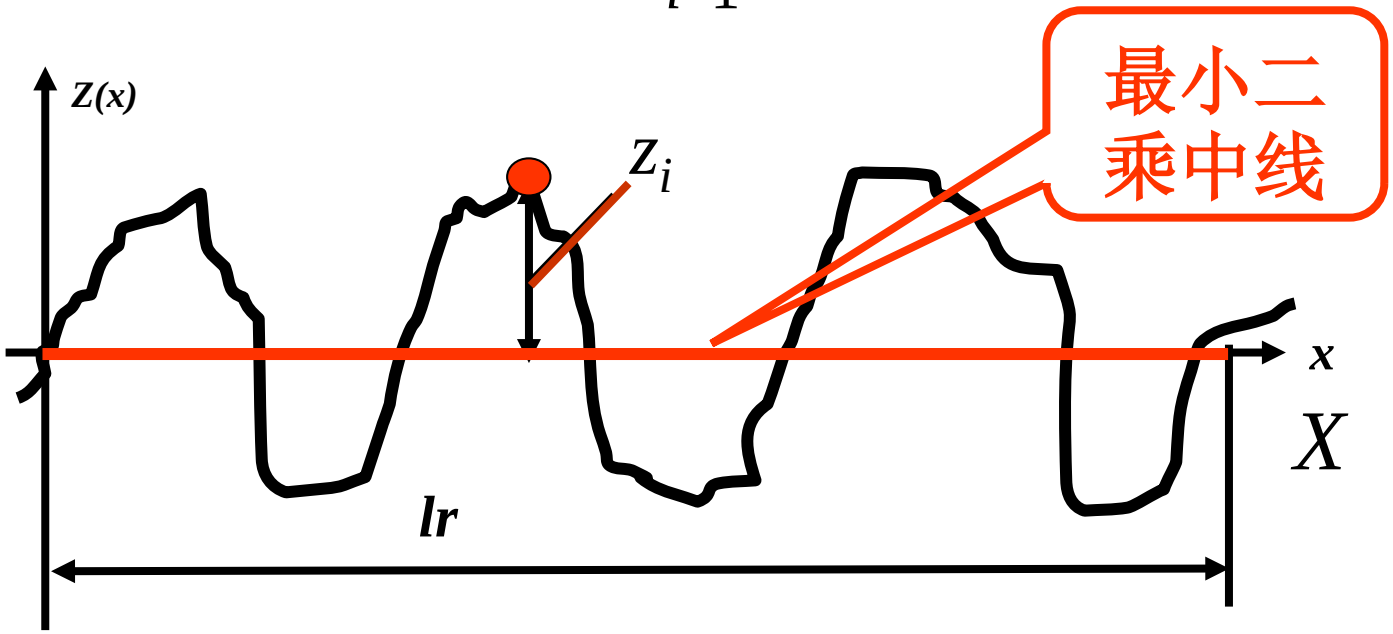
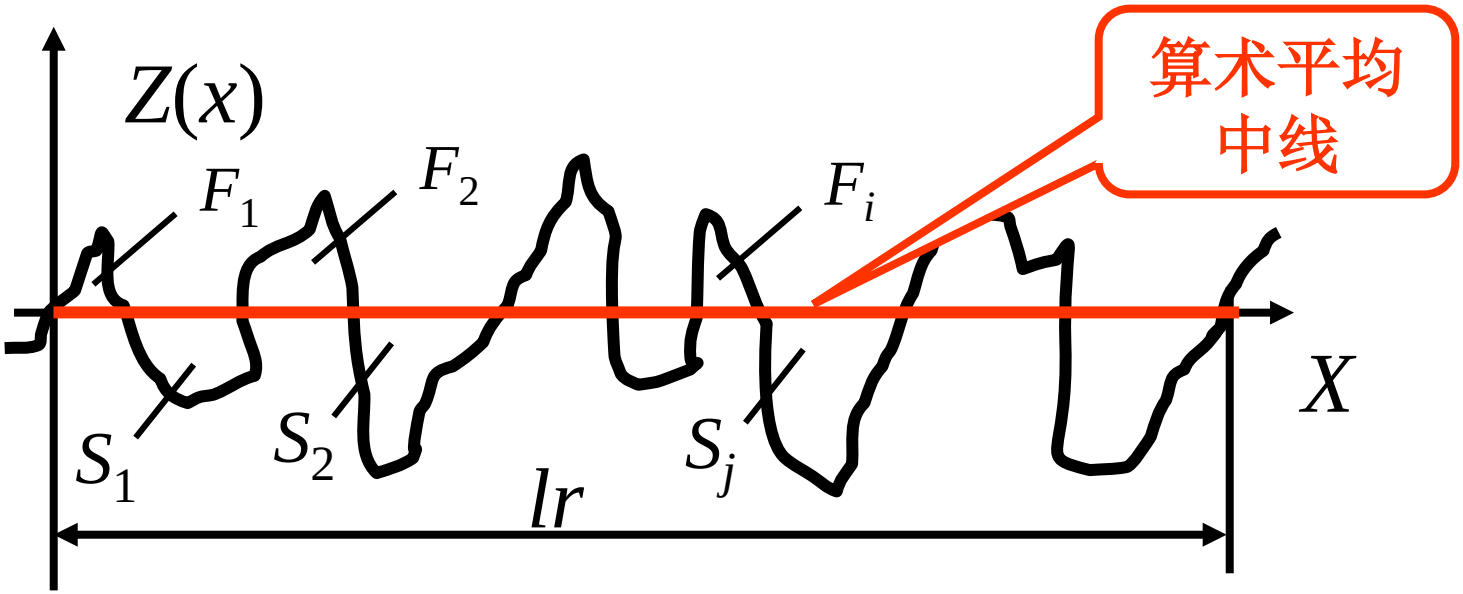


图5. 5 最小二乘中线

（2）轮廓算术平均中线—

在取样长度*l r* 内，划分实际轮廓为上、下两部分，且使上、下两部分面积相等的线，见图5.5所示。

在 lr 内：$F_1+F_2+\ldots+F_i=\sum_1^n F_i=S_1+S_2+\ldots+S_j=\sum_1^m S_j$



5.2.2 评定参数

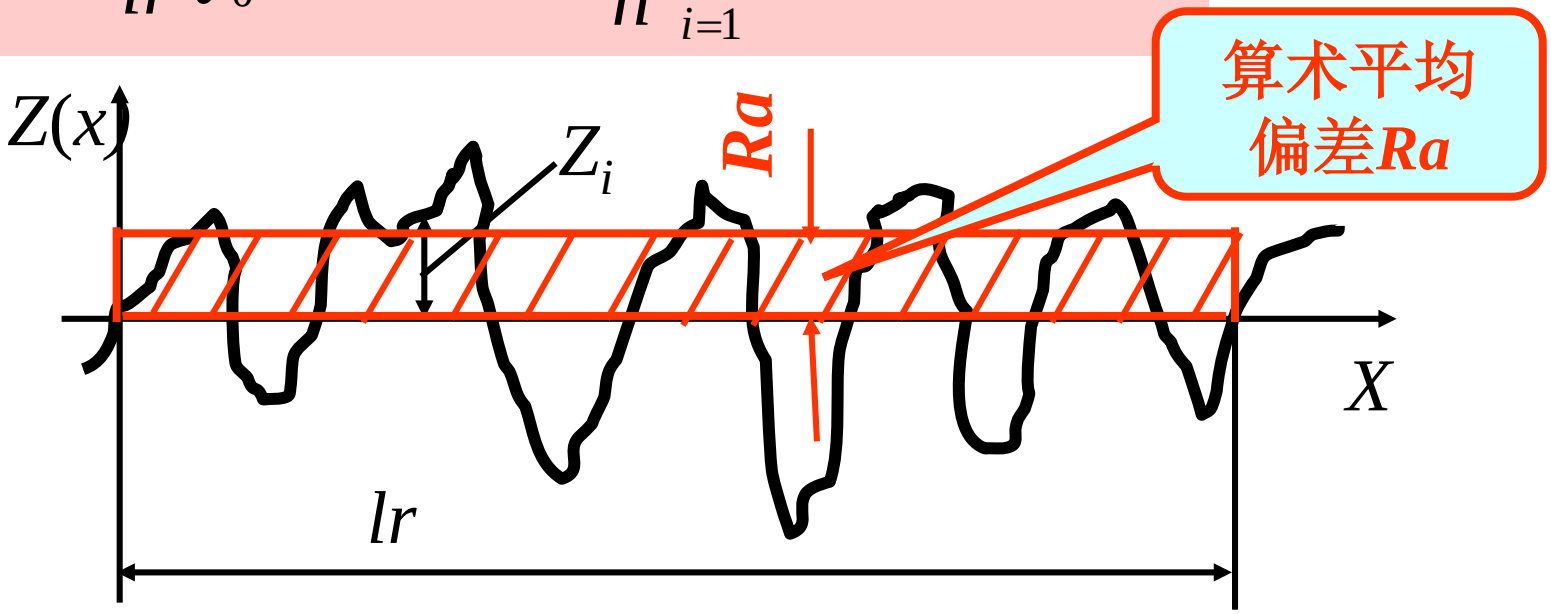
GB/T3505从幅度、间距和 形状三个方面规定了相应的评定参数。

1. 幅度参数（高度参数）

（1）轮廓的算术平均偏差 —— *Ra*

在*lr*内，纵坐标值*Z(x)*的绝对值的算术平均值（见下图）。

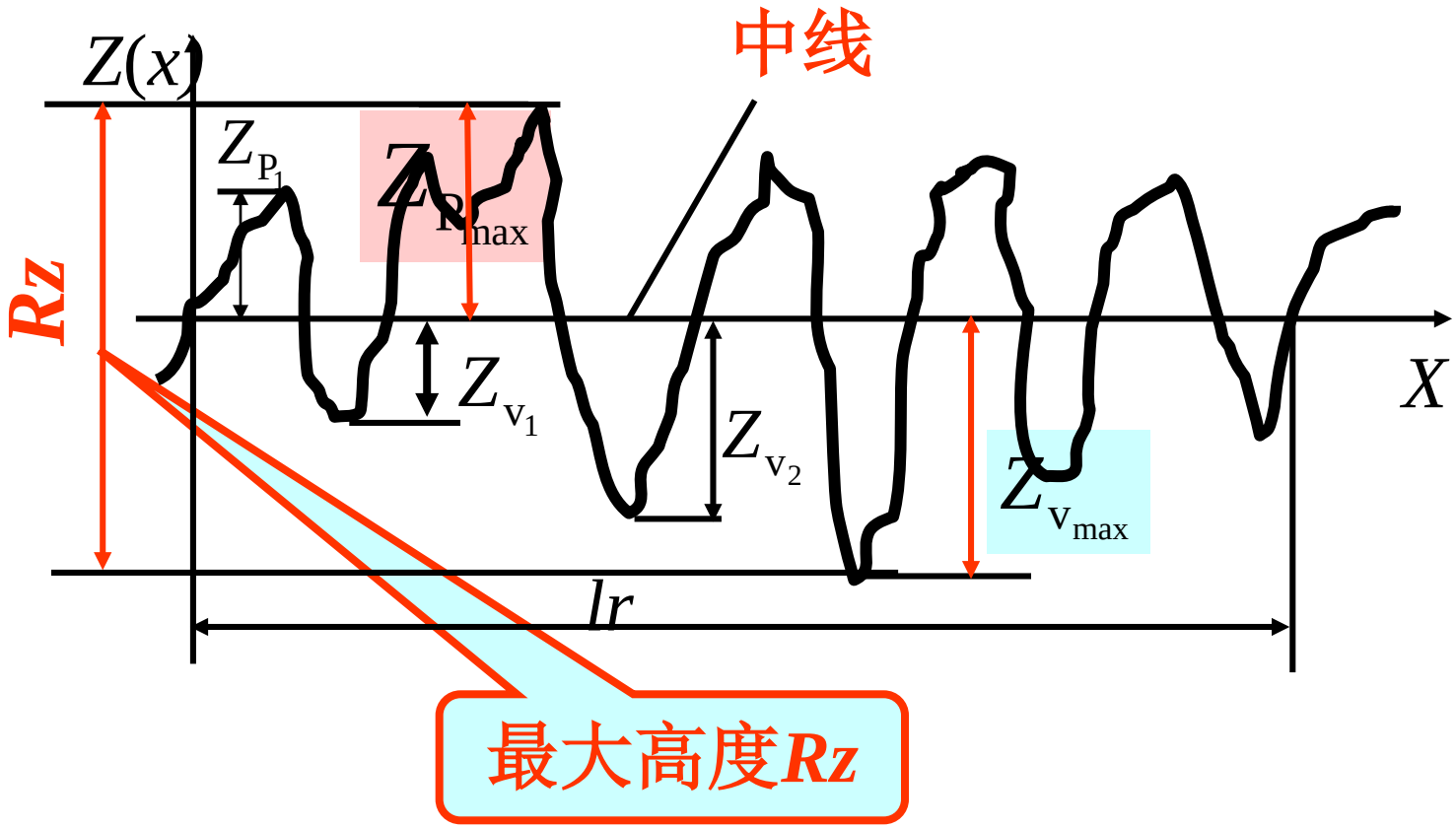
$$Ra = \frac{1}{lr}\int_0^{lr}|Z(x)|dx \approx \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|Z_i| \qquad (5.1)$$



（2）轮廓的最大高度 ***Rz***（见图5.6）

轮廓最大高度***Rz***是指在取样长度***lr***内,最大轮廓峰高***Zp***和最大轮廓谷深***Zv***之和。

即 $$Rz = Z_{P\max} + Z_{V\min} \qquad (5.3)$$



2. 间距参数 (图5.7)

轮廓单元:一个轮廓峰和相邻轮廓谷的组合(图5.7)。

轮廓单元宽度:中线与一个轮廓单元相交线段的长。

轮廓单元的平均宽度 ***Rsm***:

是指在取样长度 ***lr*** 内，轮廓单元宽度Xs_i的平均值。

即

$$Rsm = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} Xs_i$$

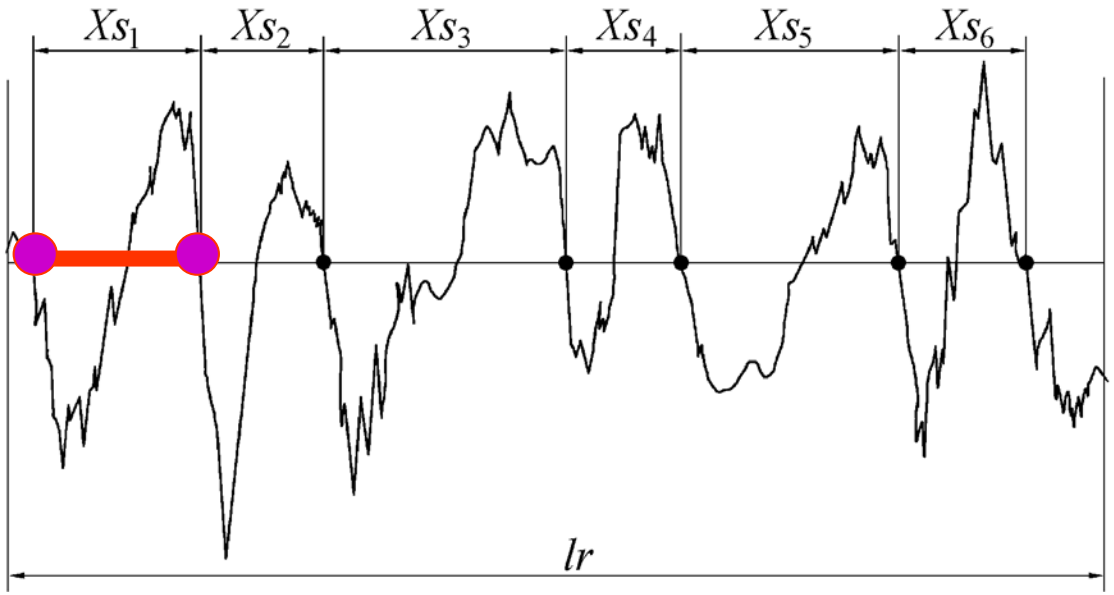


图 5.7 轮 廓 单 元 宽 度

3. 混合参数（形状参数）

轮廓的支承长度率$Rmr(C)$ —

在给定的轮廓截面高度 ***C***上，轮廓的实体材料长度***Ml*(*C*)**与评定长度***ln***的比率（图**5.8**）。

$$Rmr(c)=\sum_{i=1}^{n} b_i / l_n = Ml(C)/l_n$$

轮廓截面

高度***C***:

***C = Rz* %**

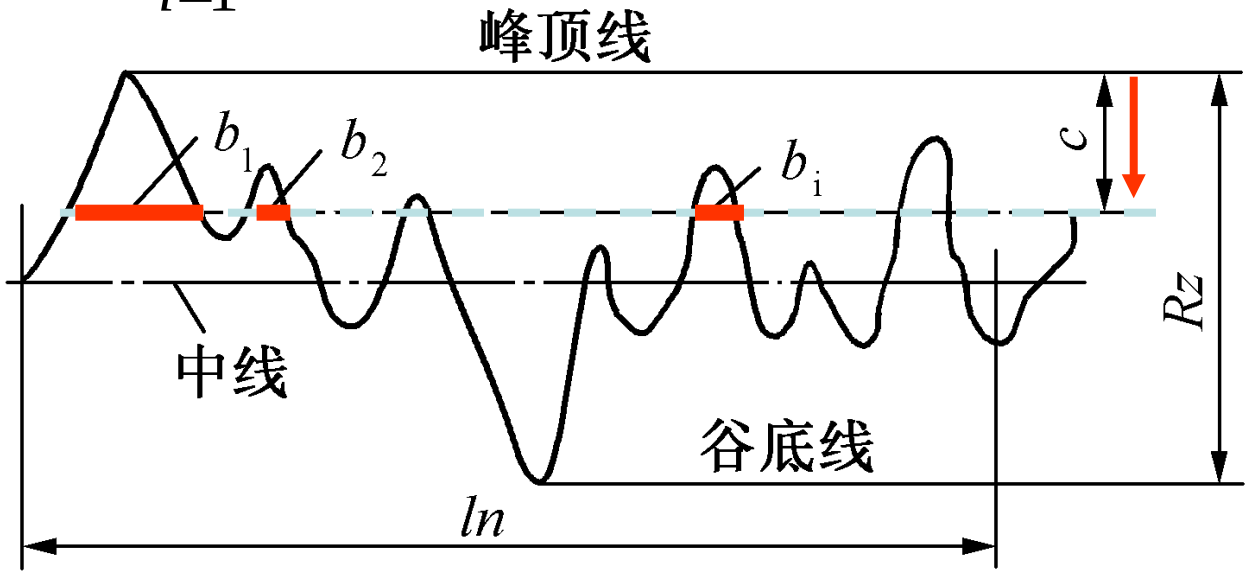


图5.8 轮廓的支承长度率

表面粗糙度轮廓评定参数共 4个：

基本参数 2 个
- ***Ra*** —轮廓算术平均偏差
- ***Rz*** —轮廓最大高度

附加参数 (辅助参数) 2 个
- *Rsm* — 轮廓单元平均宽度
- *Rmr*(*c*) —轮廓支承长度率

5.3 表面粗糙度轮廓的参数数值及其选用

5.3.1 表面粗糙度轮廓的参数数值

表5.1～5.5中基本系列摘自**GB/T1031-2009**，补充系列摘自其附录。

表 5.1 轮廓的算术平均偏差 *Ra* 的数值

（摘自 GB/T1031—2009） μm

基本系列			补充系列				
0.012	0.4	12.5	0.008	0.063	0.50	4.0	32
0.025	0.8	25	0.010	0.080	0.63	5.0	40
0.05	1.6	50	0.016	0.125	1.00	8.0	63
0.1	3.2	100	0.020	0.160	1.25	10.0	80
0.2	6.3		0.032	0.25	2.0	16.0	
			0.040	0.32	2.5	20	

注：补充系列摘自 GB/T 1031—2009 附录。

表 5.2　轮廓的最大高度 *Rz* 的数值

（摘自 GB/T1031—2009）　μm

基本系列			补充系列				
0.025	1.6	100	0.032	0.32	4.0	40	500
0.05	3.2	200	0.040	0.50	5.0	63	630
0.1	6.3	400	0.063	0.63	8.0	80	1 000
0.2	12.5	800	0.080	1.00	10.0	125	1 250
0.4	25	1 600	0.125	1.25	16.0	160	
0.8	50		0.160	2.0	20	250	
			0.25	2.5	32	320	

注：补充系列摘自 GB/T 1031—2009 附录。

表 5.3　轮廓单元的平均宽度 *Rsm* 的数值

（摘自 GB/T1031—2009）　μm

基本系列			补充系列				
0.006	0.2	3.2	0.002	0.016	0.125	1.00	8.0
0.012 5	0.4	6.3	0.003	0.020	0.160	1.25	10.0
0.025	0.8	12.5	0.004	0.023	0.25	2.0	
0.05	1.6		0.005	0.040	0.32	2.5	
0.1			0.008	0.063	0.5	4.0	
			0.010	0.080	0.63	5.0	

注：补充系列摘自 GB/T 1031—2009 附录。

表 5.4 轮廓的支承长度率*Rsm*(c)(%) 的数值　(mm)

10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90

选用支承长度率*Rsm*(c) 时，必须同时给出轮廓截面高度。轮廓截面高度 *c*可 用微米或*Rz*的百分数表示。

Rz 的百分数系列如下：5%、10%、15%、20%、25%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90% 。

如果表面粗超度轮廓标注图中没有标注取样长度 ***lr***、评定长度 ***ln*** 和传输带，则表示采用默认的 ***lr***、***ln*** 和传输带，即皆为标准化值，如表5.5中数值。

表 5.5　*Ra*、*Rz* 和 *Rsm* 的标准取样长度 *lr* 和评定长度 *ln*

（摘自 GB/T 1031—2009、GB/T 6062—2009 和 GB/T 10610—2009）

Ra/μm	*Rz*/μm	*Rsm*/mm	传输带	*lr*	*ln* = 5 × *lr*/mm
			λs – λc/mm	*lr* = λc/mm	
≥0.008 ~ 0.02	≥0.025 ~ 0.1	≥0.013 ~ 0.04	0.0025 – 0.08	0.08	0.4
>0.02 ~ 0.1	>0.1 ~ 0.5	>0.04 ~ 0.13	0.0025 – 0.25	0.25	1.25
>0.1 ~ 2	>0.5 ~ 10	>0.13 ~ 0.4	0.0025 – 0.8	0.8	4
>2 ~ 10	>10 ~ 50	>0.4 ~ 1.3	0.008 – 2.5	2.5	12.5
>10 ~ 80	>50 ~ 320	>1.3 ~ 4	0.025 – 8	8	40

注：λ_s 和 λ_c 分别为短波和长波滤波器截止波长；

“λ_s—λ_c”表示滤波器传输带。

5.3.2 表面粗糙度轮廓参数的选用

1. 评定参数的选用

（1）幅度参数（高度参数）的选用 — 即基本参数的选用

一般情况下从幅度参数的轮廓算术平均偏差 ***Ra*** 和轮廓最大高度 ***Rz*** 中任选一个。

但一般优先选用轮廓算术平均偏差***Ra***，因为它反映表面粗糙度特性的信息量大和用轮廓仪测量容易。

Rz 用于极光滑表面或粗糙表面（***Ra<0.025μm*或*Ra*>6.3μm**），一般用双管显微镜测量。 它用于处理部位小，峰谷小或有疲劳强度要求的的零件表面的评定。

（2）间距参数和混合参数的选用—即附加参数的选用

由图5.9所示，三种表面的轮廓最大高度值相同，而使用质量显然不同，由此可见，只用幅度参数不能全面地反映零件表面微观几何形状误差。

图 5.9 微观形状对表面质量的影响

轮廓单元的平均宽度*Rsm*和轮廓的支承长度率*Rmr*(*c*)一般不能作为独立参数选用，只有少数零件的重要表面，有特殊使用要求时，才附加选用 *Rsm*和 *Rmr*(*c*)。

Rsm —用于对涂漆性能、抗裂纹和抗腐蚀等有要求时；

Rmr(*c*)—用于对耐磨性和接触刚度等有要求时，但同时要给出轮廓截面高度*C*值。

2. 参数值的选用

参数值首先应从GB/T1031-2009（表5.1~5.5）中选取基本系列，必要时也可选其补充系列。

参数值的选用主要根据功能要求，其次考虑经济性和工艺的可能性。在满足功能要求的前提下，参数的允许值应尽可能选大些【除*Rmr*(*c*)外】

参数值的选用 方法一般根据经验统计资料,用类比法选用。

用类比法初步确定表面粗糙度轮廓后，再根据零件的实际情况做适当调整。选用时应注意符合以下原则：

（1）同一零件上，工作表面的幅度参数（高度参数）轮廓算术平均偏差*Ra*(或轮廓最大高度*Rz*)值小于非工作表面；

（2）摩擦表面的轮廓算术平均偏差*Ra*(或轮廓最大高度*Rz*)值小于非摩擦表面；

（3）一般情况过盈配合表面的轮廓算术平均偏差*Ra*（或轮廓最大高度*Rz*）值小于间隙配合的表面；

（4）配合性质要求高的配合表面（如间隙小的配合表面）、受重载荷作用的过盈配合表面轮廓算术平均偏差*Ra*(或轮廓最大高度*Rz*)值都应较小；

（5）运动速度高、单位面积压力大，以及受交变应力作用的重要零件的圆角沟槽表面的轮廓算术平均偏差*Ra*(或轮廓最大高度*Rz*)值都应较小；

（6） 在确定*Ra*(或*Rz*)值时，应注意与尺寸公差（*T*）和几何公差（*t*）的协调。

① 尺寸公差值越小，几何公差值、表面粗糙度轮廓的*Ra*、*Rz*值应越小。

② 同一公差等级时，轴的表面粗糙度轮廓的*Ra*、*Rz*值应比孔小。

③ 对同一公差等级的不同尺寸的孔或轴，尺寸小的孔或轴的表面粗糙度轮廓的*Ra*、*Rz*值比大尺寸小一些。

在协调尺寸公差、几何公差和表面粗糙度轮廓时，下列关系式供参考：

$t \approx 0.6T$ 时， $Ra \leq 0.05T$ ， $Rz \leq 0.2T$

$t \approx 0.4T$ 时， $Ra \leq 0.025T$ ， $Rz \leq 0.1T$

$t \approx 0.25T$ 时， $Ra \leq 0.012T$ ， $Rz \leq 0.05T$

$t < 0.25T$ 时， $Ra \leq 0.15t$ ， $Rz \leq 0.6t$

（7）要求防腐蚀、密封性能好或要求外表美观的零件的表面粗糙度轮廓数值应较小。

（8）凡是有关标准对表面粗糙度轮廓要求已有规定（如与滚动轴承配合的轴颈和外壳孔的表面），则应按该标准规定的表面粗糙度轮廓数值选用。

选用时可参考表5.6～5.8。

表 5.6 表面粗糙度的表面特征、经济加工方法及应用举例

表面微观特性		$Ra/\mu m$	加工方法	应用举例
粗糙表面	微见刀痕	≤20	粗车、粗刨、粗铣、钻、毛锉、锯断	半成品粗加工过的表面，非配合的加工表面，如轴端面、倒角、钻孔、齿轮和皮带轮侧面、键槽底面、垫圈接触面
半光表面	微见加工痕迹	≤10	车、刨、铣、镗、钻、粗铰	轴上不安装轴承、齿轮处的非配合表面，紧固件的自由装配表面，轴和孔的退刀槽
	微见加工痕迹	≤5	车、刨、铣、镗、磨、拉、粗刮、滚压	半精加工表面，箱体、支架、盖面、套筒等和其他零件结合而无配合要求的表面，需要发蓝的表面等
	看不清加工痕迹	≤2.5	车、刨、铣、镗、磨、拉、刮、压、铣齿	接近于精加工表面，箱体上安装轴承的镗孔表面，齿轮的工作面
光表面	可辨加工痕迹方向	≤1.25	车、镗、磨、拉、刮、精铰、磨齿、滚压	圆柱销、圆锥销，与滚动轴承配合的表面，普通车床导轨面，内、外花键定心表面
	微辨加工痕迹方向	≤0.63	精铰、精镗、磨、刮、滚压	要求配合性质稳定的配合表面，工作时受交变应力的重要零件，较高精度车床的导轨面
	不可辨加工痕迹方向	≤0.32	精磨、珩磨、研磨、超精加工	精密机床主轴锥孔、顶尖圆锥面、发动机曲轴、凸轮轴工作表面，高精度齿轮齿面
极光表面	暗光泽面	≤0.16	精磨、研磨、普通抛光	精密机床主轴轴颈表面，一般量规工作表面，汽缸套内表面，活塞销表面
	亮光泽面	≤0.08	超精磨、精抛光、镜面磨削	精密机床主轴轴颈表面，滚动轴承的滚珠，高压油泵中柱塞和柱塞套配合表面
	镜状光泽面	≤0.04		
	镜面	≤0.01	镜面磨削、超精研	高精度量仪、量块的工作表面，光学仪器中的金属镜面

表 5.7 轴和孔的表面粗糙度参数推荐值

表面特征			Ra/μm 不大于		
轻度装卸零件的配合表面(如挂轮、滚刀等)	公差等级	表面	基本尺寸/mm		
			到 50	大于 50 到 500	
	5	轴	0.2	0.4	
		孔	0.4	0.8	
	6	轴	0.4	0.8	
		孔	0.4~0.8	0.8~1.6	
	7	轴	0.4~0.8	0.8~1.6	
		孔	0.8	1.6	
	8	轴	0.8	1.6	
		孔	0.8~1.6	1.6~3.2	
过盈配合的配合表面 ①装配按机械压入法 ②装配按热处理法	公差等级	表面	基本尺寸/mm		
			到 50	大于 50 到 120	大于 120 到 500
	5	轴	0.1~0.2	0.4	0.4
		孔	0.2~0.4	0.8	0.8
	6~7	轴	0.4	0.8	1.6
		孔	0.8	1.6	1.6
	8	轴	0.8	0.8~1.6	1.6~3.2
		孔	1.6	1.6~3.2	1.6~3.2
	–	轴	1.6		
		孔	1.6~3.2		
精密定心用配合的零件表面	表面		径向跳动公差/μm					
			2.5	4	6	10	16	25
			Ra(μm)不大于					
	轴		0.05	0.1	0.1	0.2	0.4	0.8
	孔		0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	1.6
滑动轴承的配合表面	表面		公差等级		液体湿摩擦条件
			6~9	10~12	
			Ra/μm 不大于		
	轴		0.4~0.8	0.8~3.2	0.1~0.4
	孔		0.8~1.6	1.6~3.2	0.2~0.8

表 5.8　各种常用加工方法可能达到的表面粗糙度

加工方法		表面粗糙度 $Ra/\mu m$													
		0.012	0.025	0.05	0.100	0.20	0.40	0.80	1.60	3.20	6.30	12.5	25	50	100
砂模铸造											═	═	═	═	═
压力铸造							═	═	═	═	═				
模锻									═	═	═	═	═	═	═
挤压							═	═	═	═	═	═			
刨削	粗										═	═	═		
	半精								═	═	═				
	精						═	═	═						
插削									═	═	═	═	═		
钻孔								═	═	═	═	═	═		
金钢镗孔				═	═	═	═								
镗孔	粗										═	═	═	═	
	半精							═	═	═	═				
	精						═	═	═						
端面铣	粗									═	═	═			
	半精						═	═	═	═	═				
	精					═	═	═	═	═					
车外圆	粗										═	═	═		
	半精								═	═	═	═			
	精					═	═	═	═						

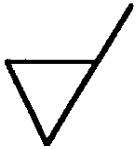
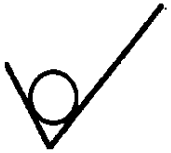
5.4 表面粗糙度轮廓符号、代号及其注法

图样上所标注符号、代号，是该表面完工后的要求。

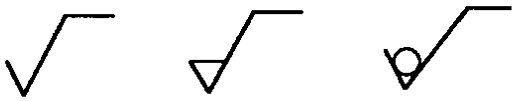
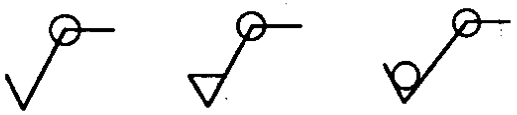
表面粗糙度的标注按GB/T131—2006的规定。

5.4.1 表面粗糙度的符号 见表5.9所示

表 5.9 表面粗糙度的符号及其含义

名 称	符 号	含 义
基本图形符号（简称基本符号）		末指定工艺方法获得的表面。仅用于简化代号标注，没有补充说明时不能单独使用。
扩展图形符号		用去除材料方法获得的表面。如通过机械加工方法获得的表面。
		用不去除材料方法获得的表面；也可用于表示保持上道工序形成的表面。

续表 5.9

名　称	符　号	含　义
完整图形符号		在上述三个图形符号的长边上加一横线，用于标注表面粗糙度特征的补充信息
工件轮廓各表面的图形符号		在完整图形符号上加一圆圈，表示在图样某个视图上构成封闭轮廓的各表面有相同的表面粗糙度要求。它标注在图样中工件的封闭轮廓线上，如果标注会引起歧义时，各表面应分别标注。

5.4.2 表面粗糙度要求标注的内容及其注法

1. 表面粗糙度要求标注的内容

表面粗糙度轮廓要求标注的内容：
- 表面粗糙度单一要求(*Ra* ,*Rz*)
- 补充要求
  - 传输带
  - 取样长度
  - 加工工艺
  - 加工余量等。

表面粗糙度轮廓技术要求在图形中标注的内容注写的位置，见图5.10所示。

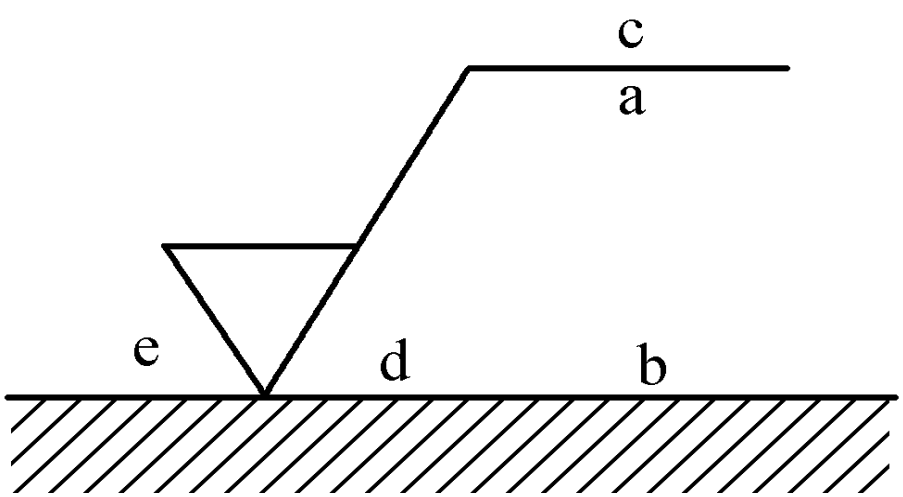


图5.10 粗糙度要求注写的位置

a —幅度参数*Ra*、*Rz*（μm）；

b —附加参数如*Rsm* (mm)；

c — 加工方法、表面处理、涂层等工艺要求；

d— 表面纹理和纹理方向；

e— 加工余量（mm）。

2. 表面粗糙度轮廓要求在图形中注法，见图5.11 和表5.10所示。

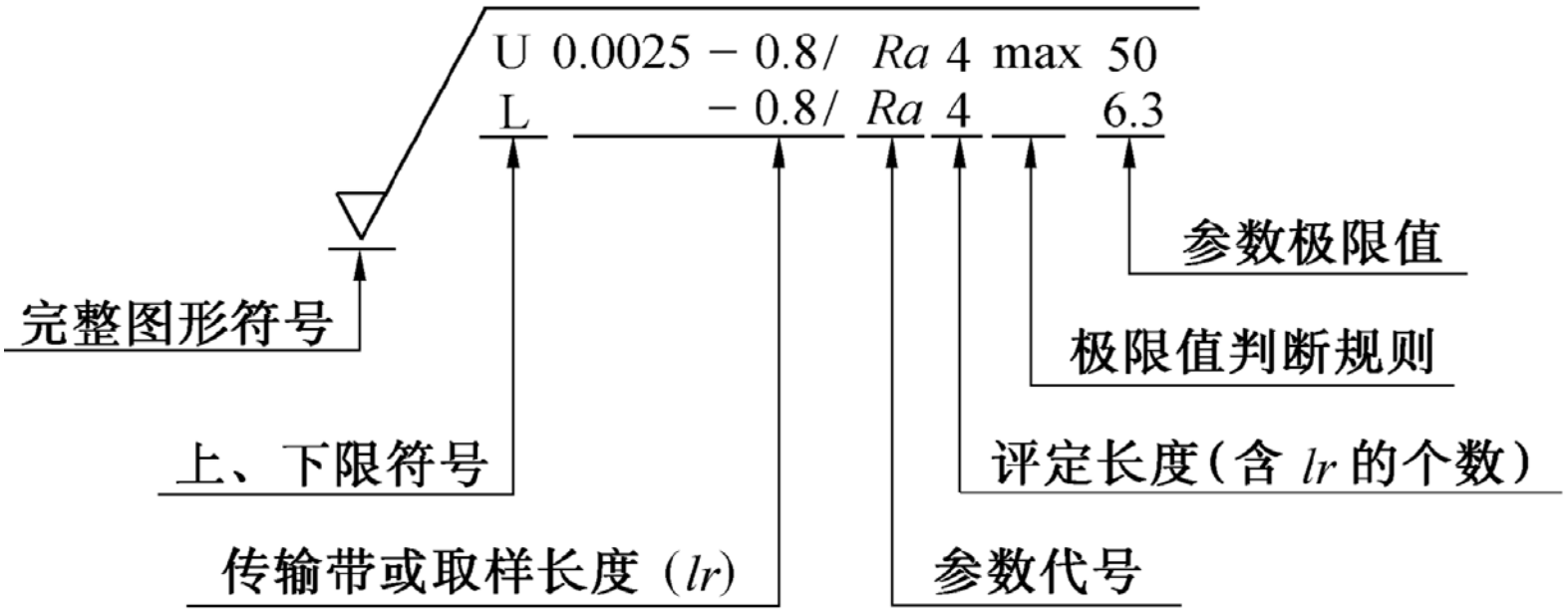


图 5.11 表面粗糙度轮廓单一要求标注示例

(1)位置a处— 注写表面粗糙度幅度参数及极限值，该要求不能省略。

① 上限或下限的标注：表示双向极限时应标注上限符号“**U**”和下限符号“ **L**”。如果同一参数具有双向极限要求，在不引起歧义时，可省略“**U**”和“ **L**” 的标注。若为单向下限值，则必需加注“ **L**”。

② 传输带和取样长度的标注：传输带是指两个滤波器的截止波长值之 间的波长范围。长波滤波器的截止波长值就是取样长度*lr*。

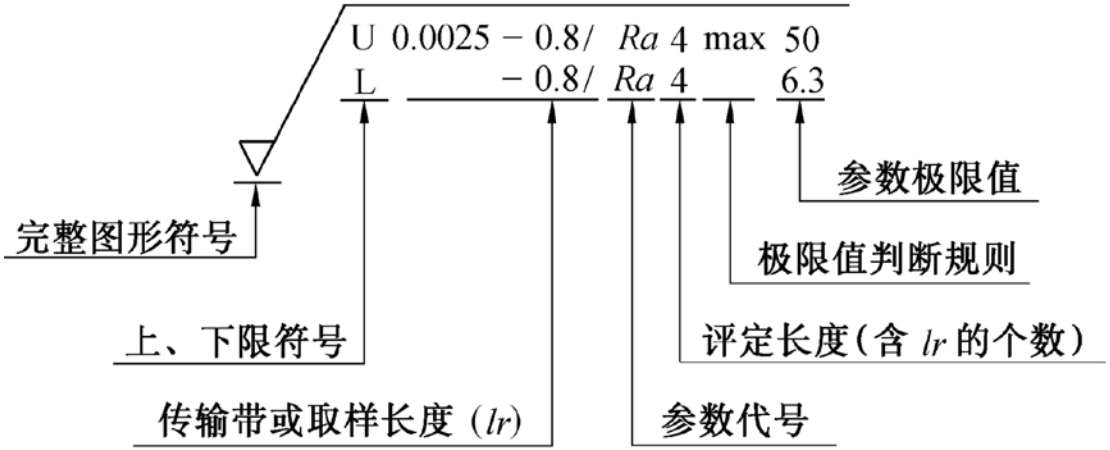


图 5.11 表面粗糙度轮廓单一要求标注示例

传输带的标注时，短波在前，长波在后，并用连字号“—”隔开。

在某些情况下，传输带的标注中，只标一个滤波器，也应保留连字号“—”，来区别是短波还是长波。

③参数代号的标注：参数代号标注在传输带或取样长度后，它们之间用“/”隔开。

④评定长度的标注：如果默认的评定长度(5*lr*)时，可省略标注。如果不等于5*lr*时,则应注出取样长度的个数。

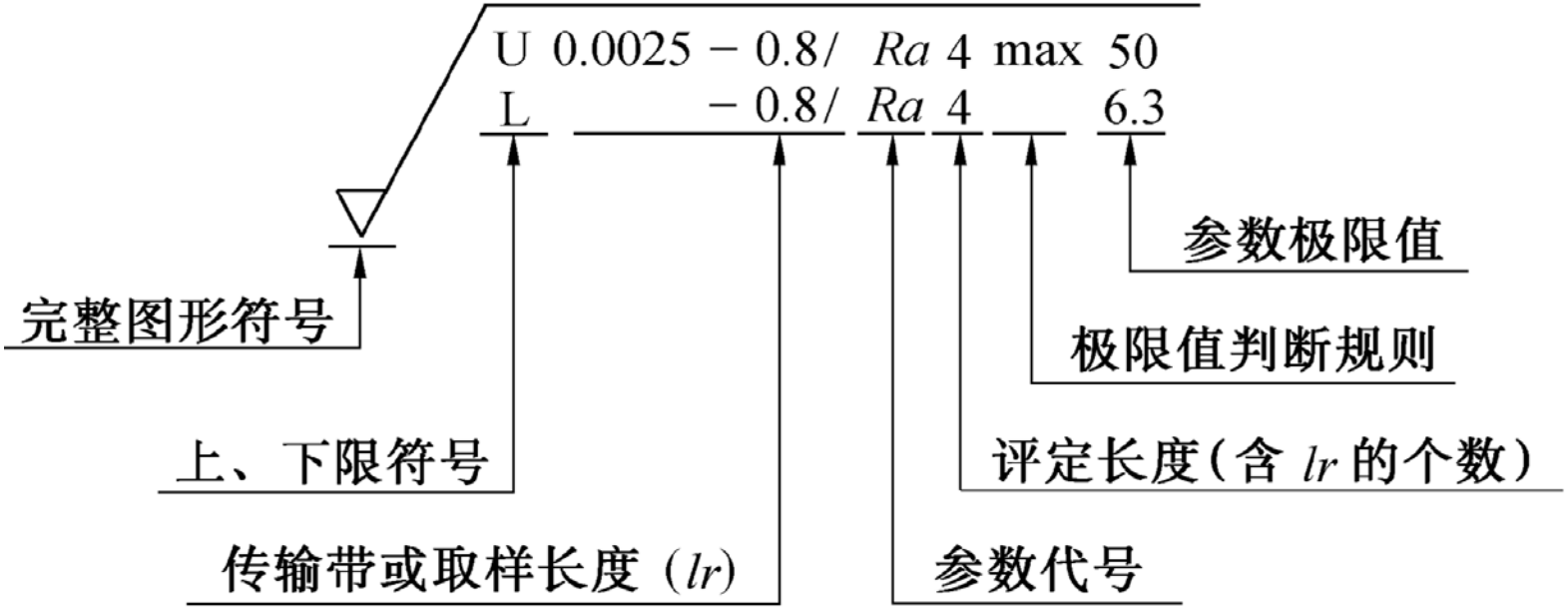
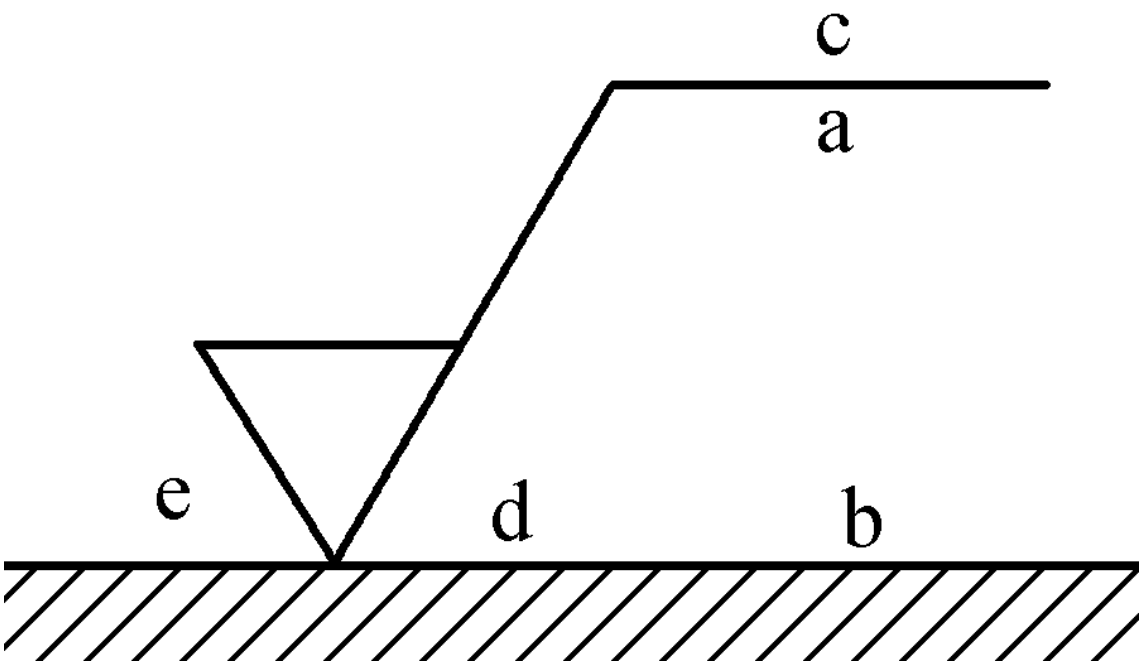


图 5.11 表面粗糙度轮廓单一要求标注示例

⑤ 极限值判断规则和极限值的标注：极限值判断规则的标注如图5.11中所示上限为“16%规则”，下限为“最大规则”。为了避免误解，在参数代号和极限值之间插入一个空格。



(2) 位置b处—注写第二个（附加参数）表面粗糙度轮廓要求。

(3) 位置c处—注写加工方法。

(4) 位置d处—注写 所要求的表面纹理和纹理方向，如表5.11所示。

(5) 位置d处—注写 所要求的加工余量（mm）。

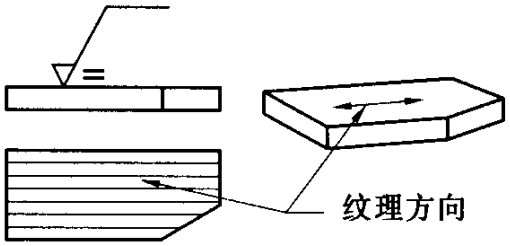
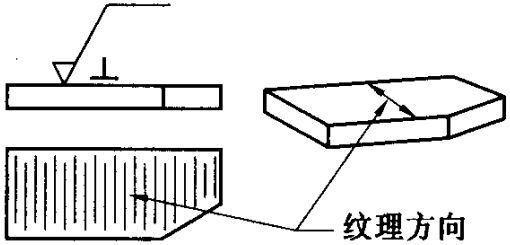
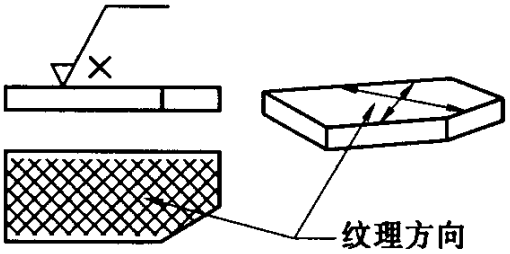
表 5.10　表面粗糙度的标注示例

序号	代号	意义
1	$\sqrt{Rz\ \ 0.4}$	表示不允许去除材料，单向上限值，默认传输带，轮廓的最大高度 0.4 μm，评定长度为 5 个取样长度(默认)，“16% 规则”(默认)。
2	$\sqrt{Rz\,\max\ \ 0.2}$	表示去除材料，单向上限值，默认传输带，轮廓最大高度的最大值 0.2 μm，评定长度为 5 个取样长度(默认)，“最大规则”。
3	$\sqrt{\begin{array}{l}\mathrm{U}\ Ra\max\ \ 3.2\\ \mathrm{L}\ Ra\ \ 0.8\end{array}}$	表示不允许去除材料，双向极限值，两极限值均使用默认传输带，上限值：算术平均偏差 3.2 μm，评定长度为 5 个取样长度(默认)，“最大规则”；下限值：算术平均偏差 0.8 μm，评定长度为 5 个取样长度(默认)，“16% 规则”(默认)。
4	$\sqrt{\mathrm{L}\ Ra\ \ 1.6}$	表示任意加工方法，单向下限值，默认传输带，算术平均偏差 1.6 μm，评定长度为 5 个取样长度(默认)，“16% 规则”(默认)。
5	$\sqrt{0.008-0.8/Ra\ \ 3.2}$	表示去除材料，单向上限值，传输带 0.008～0.8 mm，算术平均偏差 3.2 μm，评定长度为 5 个取样长度(默认)，“16% 规则”(默认)。

续表 5.10

序号	代号	意义
6	$\sqrt{-0.8/Ra\,3\quad 3.2}$	表示去除材料，单向上限值，传输带：根据 GB/T 6062，取样长度 0.8 mm，算术平均偏差 3.2 μm，评定长度包含 3 个取样长度（即 $ln = 0.8\ \text{mm} \times 3 = 2.4\ \text{mm}$），“16%规则”（默认）。
7	铣 $\sqrt{\perp}\ \begin{matrix} Ra\quad 0.8 \\ -2.5/Rz\quad 3.2 \end{matrix}$	表示去除材料，两个单向上限值：①默认传输带和评定长度，算术平均偏差 0.8 μm，“16%规则”（默认）；②传输带为 −2.5 mm，默认评定长度，轮廓的最大高度 3.2 μm，“16%规则”（默认）。表面纹理垂直于视图所在的投影面。加工方法为铣削。
8	$3\sqrt{\begin{matrix} 0.008-4/Ra\quad 50 \\ 0.008-4/Ra\quad 6.3 \end{matrix}}$	表示去除材料，双向极限值：上限值 $Ra = 50\ \mu\text{m}$，下限值 $Ra = 6.3\ \mu\text{m}$；上、下极限传输带均为 0.008～4 mm；默认的评定长度均为 $l_n = 4 \times 5 = 20$ mm；“16%规则”（默认）。加工余量为 3 mm。
9	$\sqrt{}$ $\sqrt{Y}\qquad \sqrt{Z}$	简化符号：符号及所加字母的含义由图样中的标注说明。

表 5.11　表面纹理的标注　　（摘自 GB/T 131—2006）

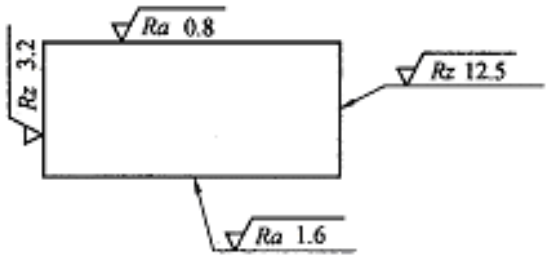
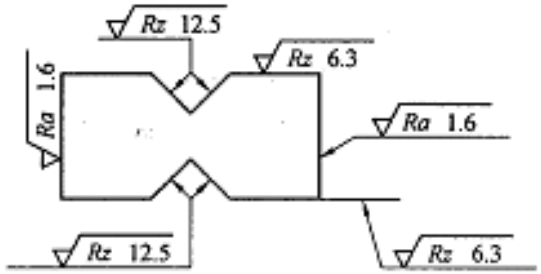
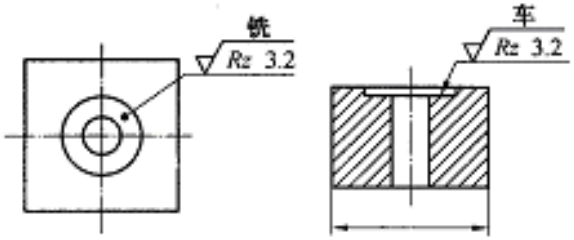
符　号	解释和示例	
=	纹理平行于视图所在的投影面	
⊥	纹理垂直于视图所在的投影面	
×	纹理呈两斜向交叉且与视图所在的投影面相交	

5.4.3 表面粗糙度轮廓要求在图样上的标注方法

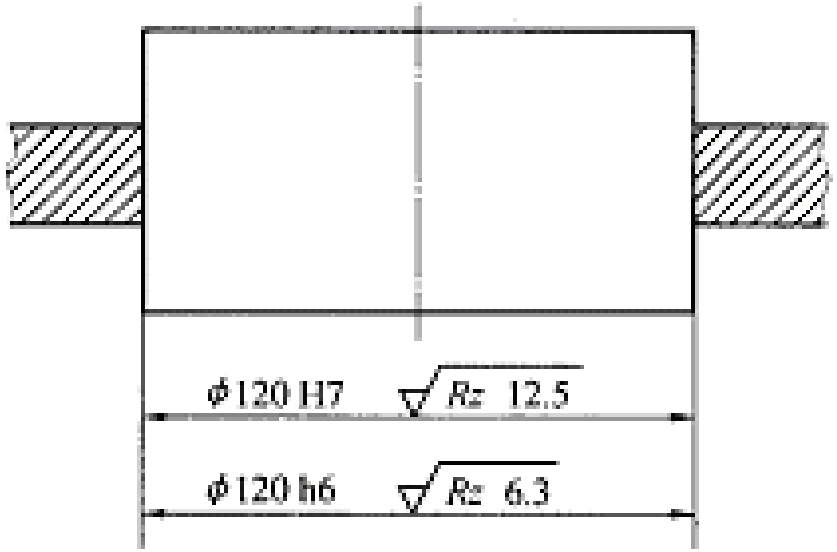
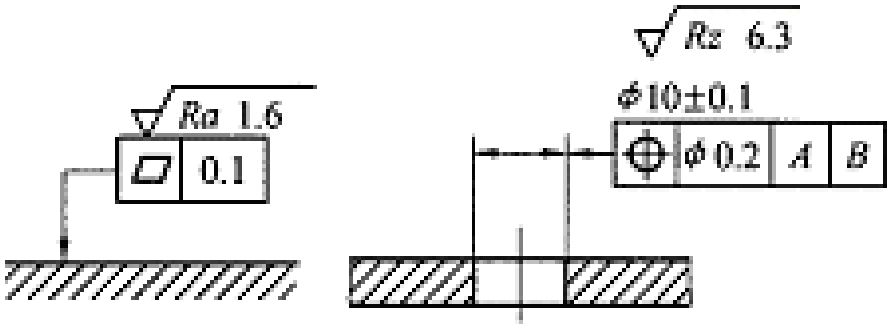
表面粗糙度轮廓要求对零件的每一个表面一般只标注一次，并尽可能标注在相应的尺寸及其公差的同一视图上。

表面粗糙度轮廓要求在图样上的标注方法见表5.12所示。

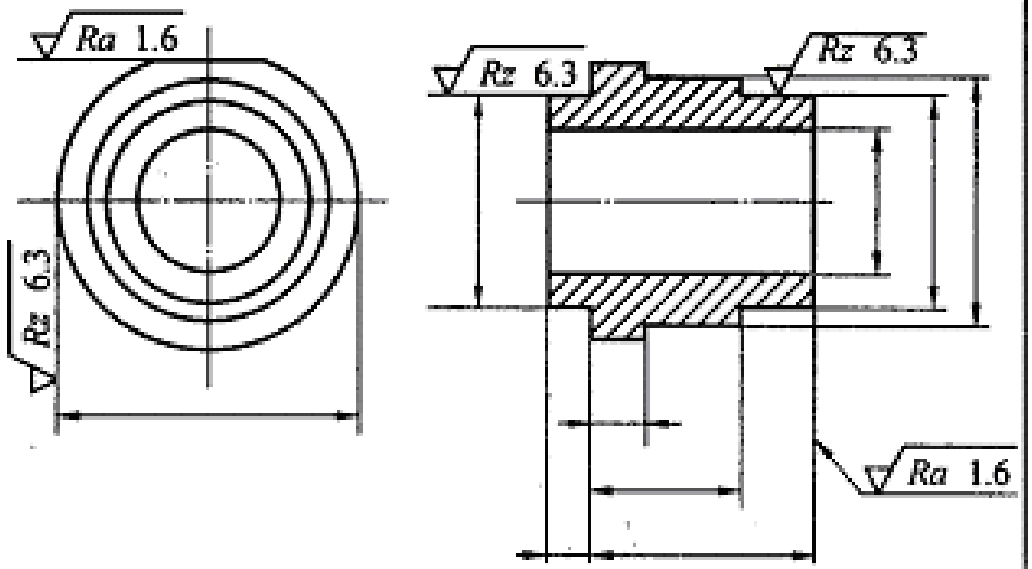
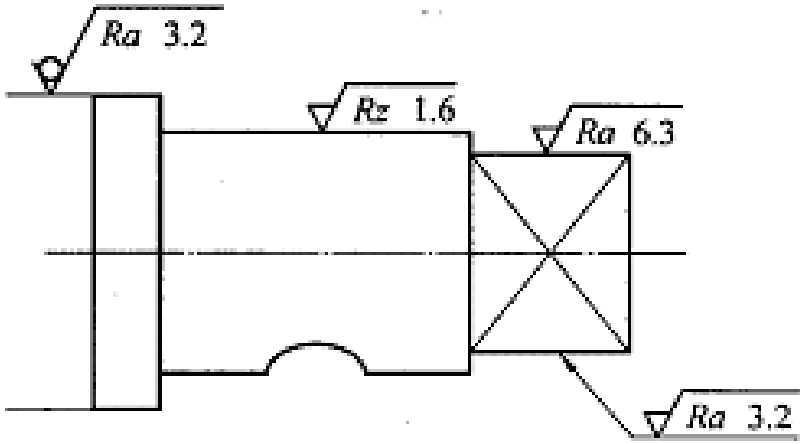
表 5.12 表面粗糙度要求在图样上的标注方法示例

要求	图例	说明
表面粗糙度要求的注写方向		表面粗糙度的注写和读取方向与尺寸的注写和读取方向一致。
表面粗糙度要求标注在轮廓线上或指引线上		表面粗糙度要求可标注在轮廓线上，其符号应从材料外指向并接触表面。
		必要时，表面粗糙度符号也可用箭头或黑点的指引线引出标注。

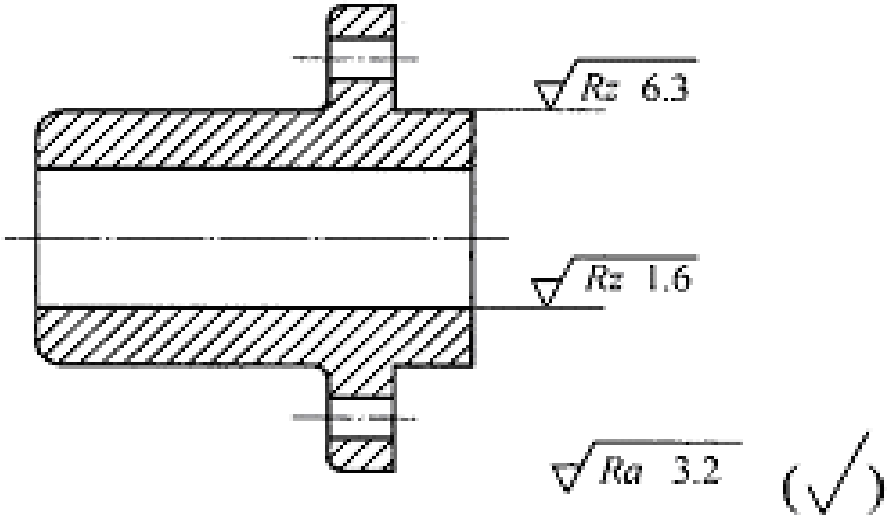
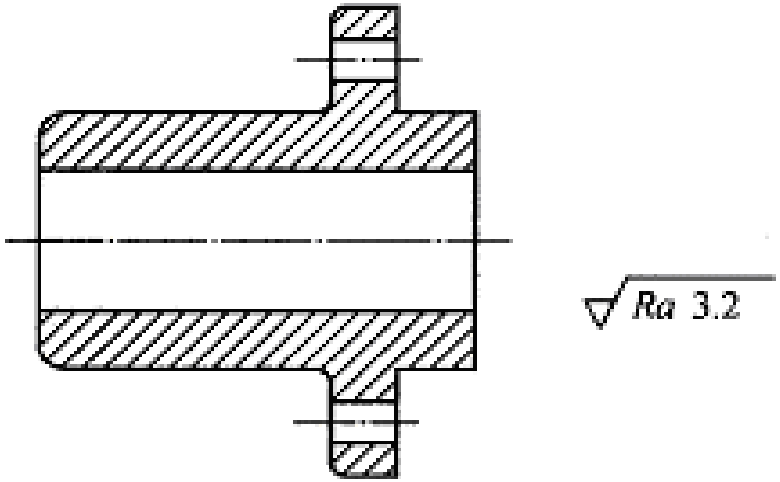
续表5.12

表面粗糙度要求在特征尺寸线上的标注		不 在考虑引起误解的情况下，表面粗糙度要求可以标注在给定的尺寸线上。
表面粗糙度要求在几何公差框格上的标注		表面粗糙度可标注在几何公差框格的上方。

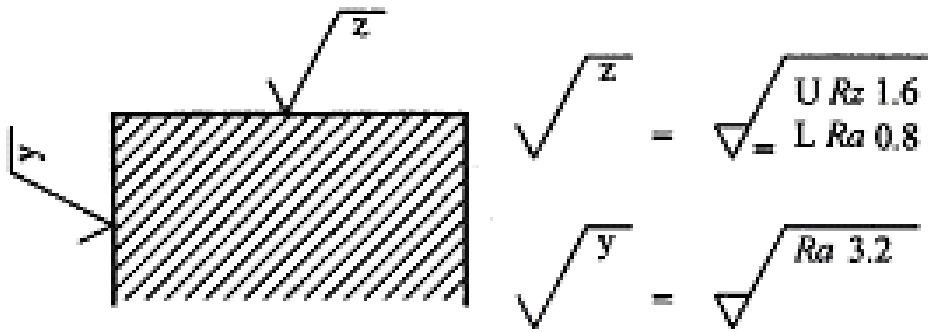
续表 5.12

要求	图例	说明
表面粗糙度要求在延长线上的标注		表面粗糙度可以直接标注在延长线上，或用带箭头的指引线引出标注。 圆柱和棱柱表面的表面粗糙度要求只标一次。
		如果棱柱的每个表面有不同的表面粗糙度要求时，则应分别单独标注。

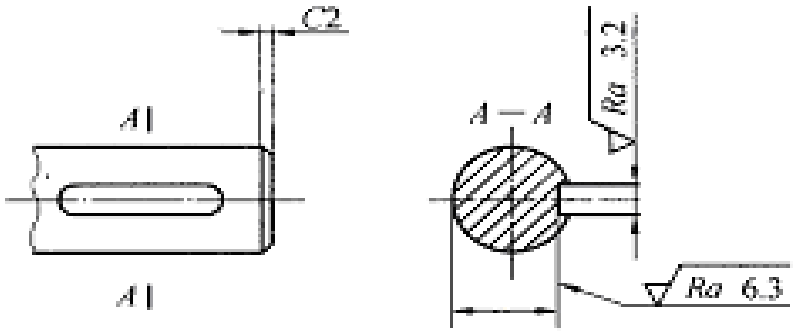
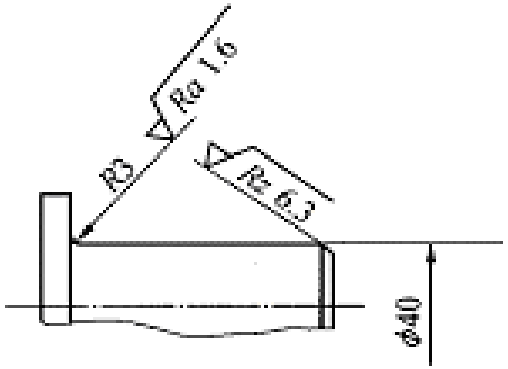
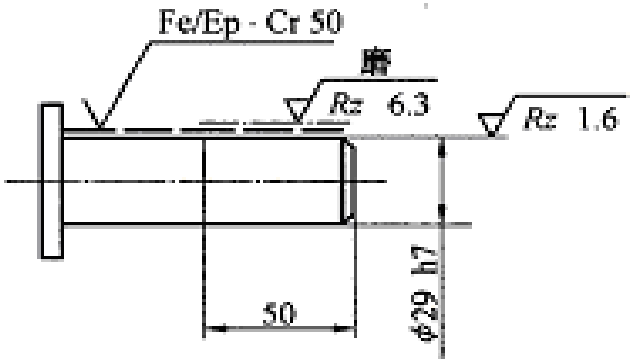
续表5.12

大多数表面（包括全部）有相同表面粗糙度要求的简化标注		如果工件的多数表面有相同的表面粗糙度要求，则其要求可统一标注在标题栏附近。此时，表面粗糙度要求的符号后面要加上圆括号，并在圆括号内给出基本符号。
		如果工件全部表面有相同的表面粗糙度要求，则其要求可统一标注在标题栏附近。

续表 5.12

要求	图例	说明
多个表面有相同的表面粗糙度要求或图纸空间有限时的简化标注	 在图纸空间有限时的简化标注	可用带字母的完整符号，以等式的形式，在图形或标题栏附近，对有相同表面粗糙度要求的表面进行简化标注。
	 (a)未指定工艺方法的多个表面结构要求的简化注法 (b)要求去除材料的多个表面结构要求的简化注法 (c)不允许去除材料的多个表面结构要求的简化注法	可用表面粗糙度基本符号(a)和扩展图形符号(b)、(c)，以等式的形式给出多个表面有相同的表面粗糙度要求。

续表5.12

键槽表面的表面粗糙度要求的注法		键槽宽度两侧面的表面粗糙度要求标注在键槽宽度的尺寸线上：单向上限值 $Ra=3.2\ \mu m$；键槽底面的表面粗糙度要求标注在带箭头的指引线上：单向上限值 $Ra=6.3\ \mu m$。（其他要求：极限值的判断原则、评定长度和传输带等均为默认）
倒角、倒圆表面的表面粗糙度要求的注法		倒圆表面的表面粗糙度要求标注在带箭头的指引线上：单向上限 $Ra=1.6\ \mu m$；倒角表面的表面粗糙度要求标注在其轮廓延长线上：单向上限值 $Ra=6.3\ \mu m$。
两种或多种工艺获得的同一表面的注法		由几种不同的工艺方法获得的同一表面，当需要明确每种工艺方法的表面粗糙度要求时，可按照左图进行标注。

4、 综合标注示例

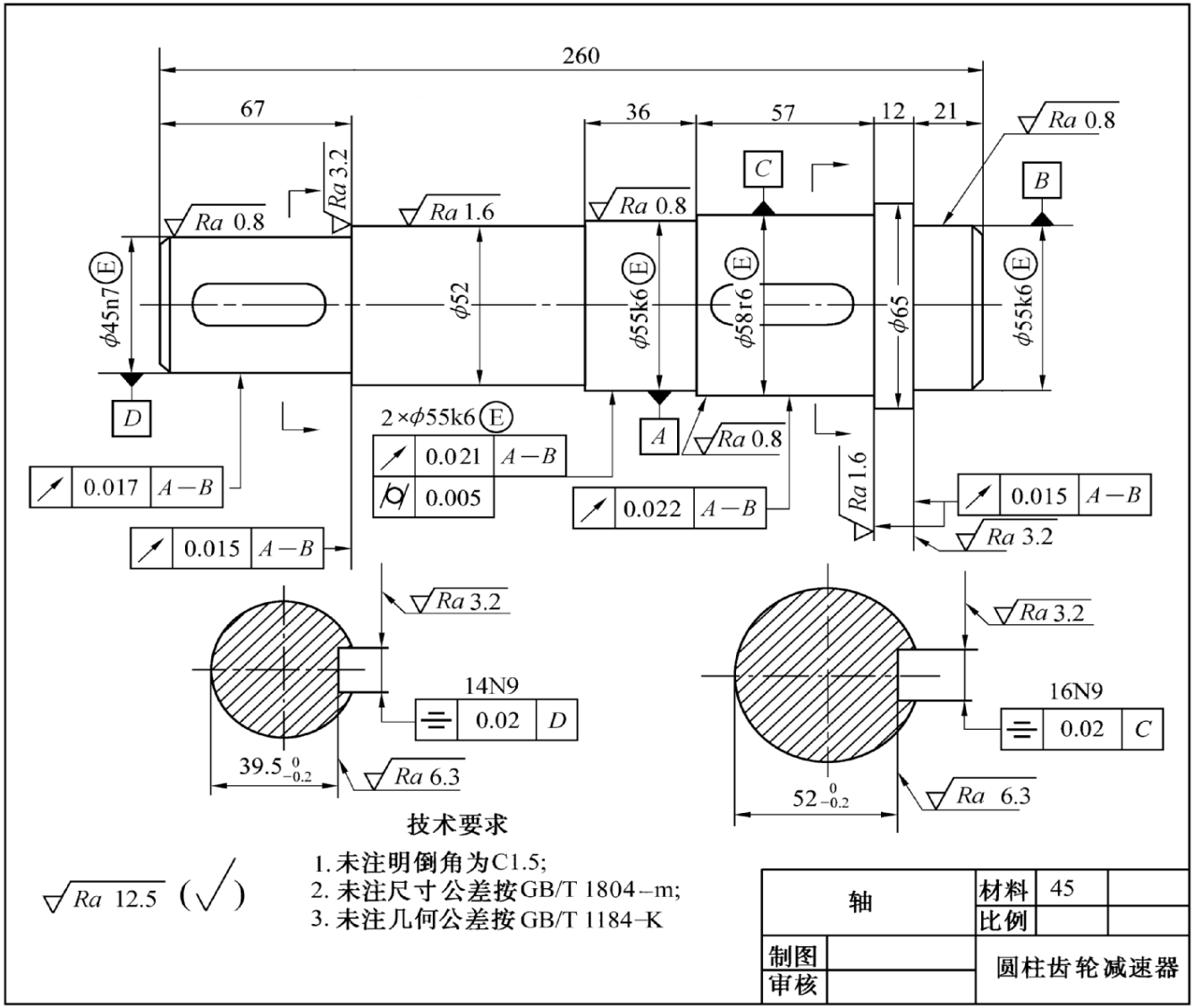



图12.3为减速器输出轴的零件图，其上标注了尺寸及其公差带代号、几何公差和表面粗糙度轮廓要求。